原料验收

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

风险识别

- 磁性金属物、含砂量：防异物。
- 脂肪酸值：识别久置、受潮的品质变化。
- 微生物与水分：掌握初始污染负荷。

为什么重要

- 面粉带菌量决定后续工艺的起点。
- 芽孢可能耐受烘烤，不能只依赖后段处理。

验证与控制

- 入厂检测微生物、水分及吸水率；超限依规处置。
- 建立原料趋势图，关联批次与成品质量。

来料风险分层：异物、品质、微生物

物理危害	品质变化	微生物负荷
磁性金属物 含砂量 防止异物混入	脂肪酸值 久置 / 受潮 关注败味线索	菌落总数 / 芽孢 霉菌酵母 / 水分 控制工艺起点

入厂检测 → 批次判定 → 趋势记录 → 成品追溯

原料批号 → 工艺记录 → 成品质量：把结果连回同一批次

把原料验收做成“风险识别＋入厂检测＋批次追溯”，控制初始污染与原料品质波动。

配料

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

法规与准确称量

- 添加剂按食品类别及现行 GB 2760 合规使用。
- 酒精、水、盐、酸度调节剂等按配方准确称量。

为什么重要

- 盐、酒精并非越多越好：兼顾口感、安全与成本。
- 酒精抑菌不能替代卫生控制，且依赖均匀分布。

记录与验证

- 记录每批实际添加量并复核偏差。
- 和面后多位置取样，比较酒精残留或水分。
- 一线要点：不能“一口咸、一口淡”。

准确加入与均匀分布，缺一不可

配方确认 → 称量复核 → 混合加入 → 多点验证

物料项	配方目标	实际加入	复核结果
酒精 / 水	按配方	称量记录	偏差复核
盐 / 添加剂	按配方	称量记录	偏差复核

合规用量 ≠ 均匀分布；加得准确，还要混得均匀。

记录表头示意；不代表实际生产数据

合规用量是底线；实际加入量与混合均匀度都要有记录、有复核、有验证。

和面

核心：均匀度

- 水、酒精、盐与添加剂分布不均，会形成局部湿点和抑菌弱点。
- 湿点可能延续到后工序，使成品局部 Aw 偏高。

一线理解

- 关键不只在和面时间，而在“每一把面都差不多”。
- 设备死角、残面与加水不稳定，可能形成湿面疙瘩。

验证与控制

- 前、中、后及上、下位置取样测水分。
- 先解决批内差异，再调整烘烤与配方。

批次平均合格，不代表每一处都相同

较均匀分布

局部湿点 / 弱抑菌点



水分 / 酒精 / 盐的分布示意；固定位置取样，比较位置间差异

不要只看平均水分；多点取样识别局部差异，让均匀度成为和面控制的实际指标。

熟化、压延、切面

时间与温度

- 熟化停留过长、环境偏热，会增加微生物生长机会。
- 熟化温度与时间按验证后的工艺窗口执行。

厚薄与规格

- 面片厚度或切面规格不同，后续受热和失水也会不同。
- 厚处可能表面已干、中心仍湿或受热不足。

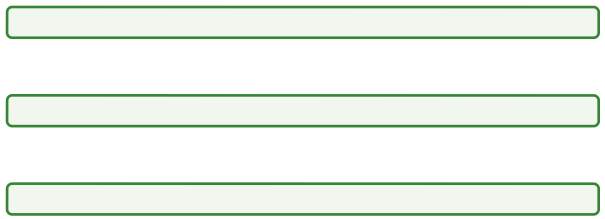
一线理解与控制

- 厚面像“棉被”：外面干，不代表里面也到位。
- 批内厚度、切面尺寸尽量一致，控制后段工艺输入。

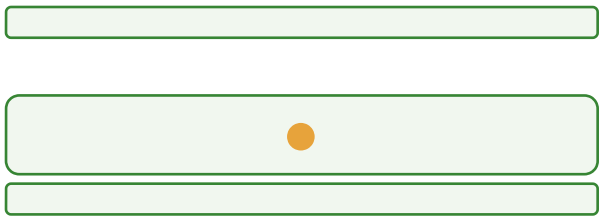
时间、温度与规格共同决定后段工艺输入

熟化 → 压延 → 切面 → 烘烤

厚薄一致：更利于均匀受热



厚薄不一：受热可能不同



厚处需关注中心温度与水分

截面图为概念示意，不表示实测厚度或温度

把熟化时温、面片厚度和切面尺寸一起控制，为烘烤的均匀受热建立稳定输入。

烘烤

先区分测量对象

- 设备设定值、空气测点与产品温度不是同一概念。
- 风速、湿度、装载量、厚度和摆放密度会影响受热。

微生物控制逻辑

- 营养细胞与芽孢耐热性不同，不能用单一温度判断降菌。
- 短时烘烤不等于商业无菌；需结合目标菌与实际温时验证。

验证与巡检

- 做热分布与热渗透测试，定位产品冷点。
- 出烘比较表面 / 中心温度与水分。
- 检查各位置风速、湿度、装载是否一致。

三区工艺参数与产品实际受热分开核实

前区	中区	后区
90–100℃	100–140℃	90–100℃

原稿参考时间： 2.5–5 分钟；不是通用 HACCP 限值。

设备设定 → 空气测点 → 产品表面 → **产品冷点**

热分布：找炉内差异 | 热渗透：测产品内部温度—时间

具体限值应来自企业针对该产品与目标微生物的工艺验证

从“烤炉显示多少度”转向“产品冷点实际受热多久”；三区参数须经本线工艺验证。

冷却及回潮均匀

为什么关键

- 烘烤后表干内湿，均湿用于促进水分重新分布。
- 局部过干、过湿会影响质构与微生物控制。

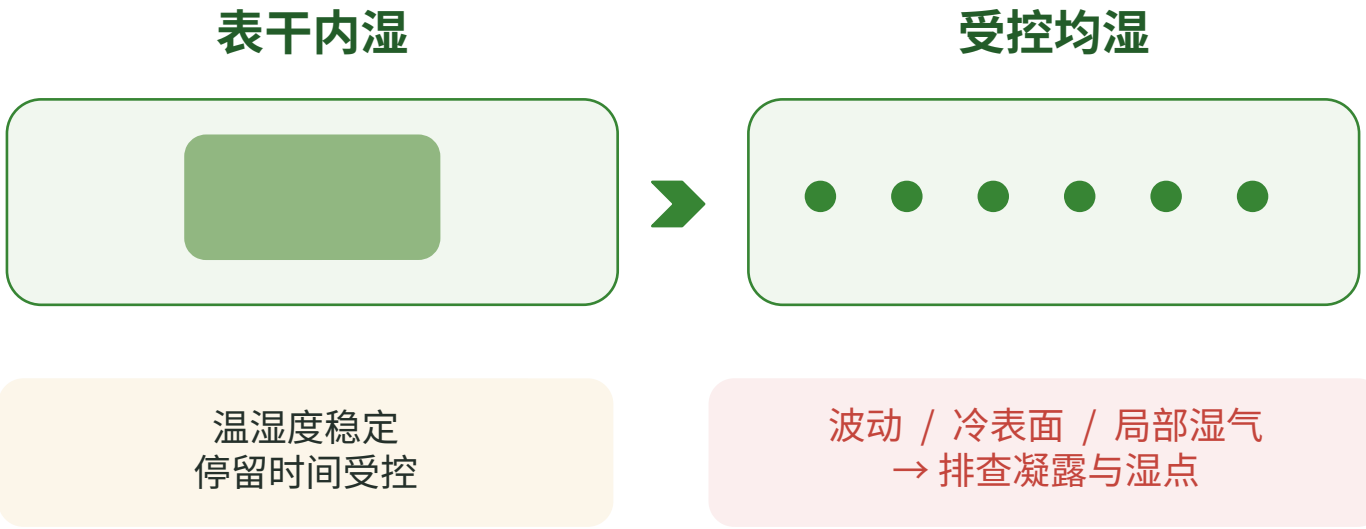
需要警惕的变化

- 温湿度波动或产品表面低于空气露点，可能凝露返潮。
- 角落湿气重、表面发粘，应排查局部湿点。

验证与控制

- 温湿度稳定，时限按验证方案执行。
- 原稿提醒： >25°C 时更需控制时限。
- 多位置测水分与 Aw ，验证均匀性。

期望的是均湿，风险是局部返潮与凝露



水分分布为概念示意；按位置检测水分与 Aw 验证均湿效果

均湿的目标是减少分布差异，而非让表面返潮；温湿度、停留时间与多点 Aw 一起监控。

接面、周转、包装前暂存

风险：再污染与吸湿

- 空气、工器具与手部接触都可能带来再污染。
- 潮湿、高温环境及暴露时间会增加局部吸湿风险。

一线理解

- 做好后的面条并非无菌；接面、装筐和等候都是暴露环节。
- 暂存越久，环境与接触面的影响越需要关注。

验证与控制

- 缩短暂存时间，夏季尤其关注。
- 工器具清洗消毒，避免徒手直接接触。
- 原稿建议 <25℃；实际时温按验证窗口。

包装前：减少暴露与接触带来的风险

接面 → 装筐 → 暂存 → **包装**

空气	接触面	温湿度
环境落菌 暴露时间	工器具 / 手部 交叉污染	表面吸湿 局部 Aw 变化

缩短暂存、清洗消毒工器具、规范人员接触、控制环境条件

缩短暴露＋控制接触面卫生＋稳定温湿度，减少包装前的再污染和局部吸湿。

包装材料及仓储

包装不是封上就保险

- 封口不严，湿气与空气可能进入。
- 不同包材阻湿性能不同，不能只看外观或厚度。

产品温度与仓储

- 产品过热即包装，袋内可能凝露。
- 在适宜生长范围内，升温可能加快残存菌生长。

验证与控制

- 检查封口质量，做密封性抽检。
- 包装前产品温度降至接近室温，并防凝露。

- 仓储阴凉、避暴晒高温；结合包材评价留样变化。

包装与储藏是组合控制，不是最后一道保险

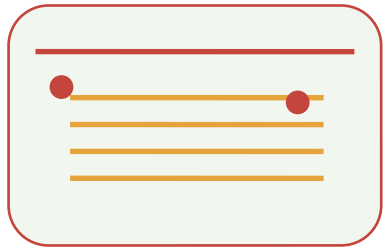
产品先冷却 → 确认包材阻湿 → 密封性抽检 → 阴凉仓储

受控包装



冷却到位＋封口完整

需排查的变化



封口异常 / 凝露 / 储藏升温

包装图为示意；阻湿性能与封口效果应通过验证确认

产品冷却、包材阻湿、封口完整性与仓储温度形成组合控制；包装本身不能替代工艺验证。

设备死角、白布、人员卫生

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

清洁与消毒分开控制

- 清洁去污后，再按方法消毒。
- 有机物影响消毒；目视洁净需验证。

三类重点对象

- 设备：桨叶、辊边、刀缝、输送带及回潮角落。
- 白布：清洗消毒、充分干燥、清洁存放，防晾晒再污染。
- 人员：洗手消毒、更衣和规范接触产品。

执行与验证

- 每班拆洗可拆部件；制剂按标签确定浓度、接触时间与漂洗。
- 晒干控潮，不能证明消毒合格。

清洁、消毒、干燥与防再污染形成闭环

先去残面污物 → 再合规消毒 → 充分干燥 → 清洁存放

设备	白布	人员
桨叶 / 辊边 / 刀缝 输送带 / 回潮角落	清洗与消毒 干燥、清洁晾晒存放	洗手消毒 / 更衣 规范产品接触

清洁 ≠ 消毒　|　晒干 ≠ 卫生效果验证

把“去污—消毒—干燥—防再污染”连成闭环，并以适用卫生检测验证执行效果。